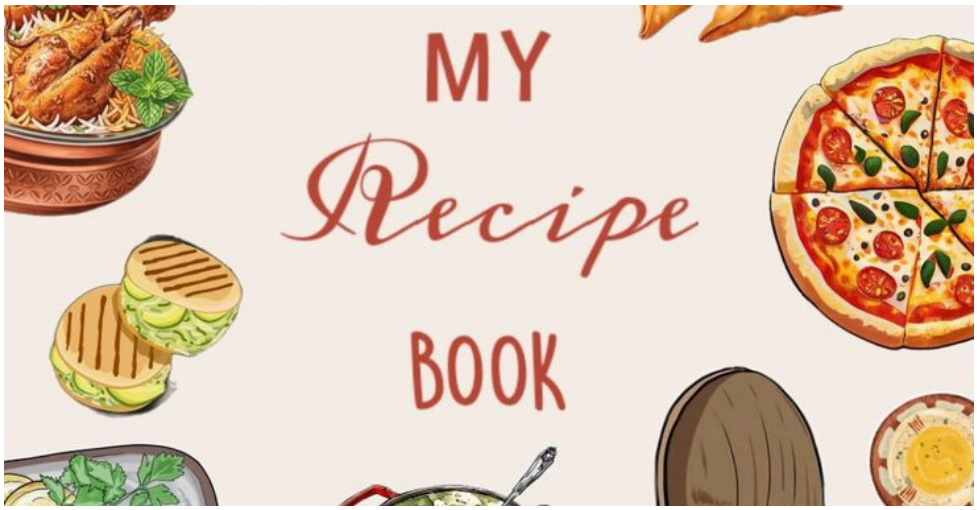


Projet Bases de Donnés

Système de Gestion de Recettes Culinaires:

Rapport de modélisation

Sujet du projet	Système de Gestion de Recettes Culinaires.
Outils de Modélisation	draw.io
Membres du Groupe	**Groupe G**: Mélissa Zaid, Kechidi Kamelia , Mimouni Nourhene ,Saleh Mahamat Saleh

1. Description détaillée du model

Imaginez. C'est un dimanche matin, la lumière entre doucement dans la cuisine. Vous avez envie de régaler toute la famille — un tajine d'agneau comme celui de votre grand-mère, une tarte aux pommes qui embaume toute la maison, un risotto crémeux qui fait fermer les yeux au premier coup de fourchette. Mais voilà le problème : **où noter tout ça ? Comment ne rien oublier ? Comment être sûr que tout sera parfait ?**

C'est exactement là que ce modèle entre en scène.

Ce modèle, c'est notre carnet de cuisine... en infiniment plus intelligent

Ce n'est pas juste un fichier de recettes. C'est une **bibliothèque culinaire** , structurée, pensée dans les moindres détails pour qu'un dimanche, tout soit parfait du premier ingrédient jusqu'à la dernière étape de la recette.

Concrètement, il s'agit d'une **base de données relationnelle** : une façon d'organiser toutes les informations autour de la cuisine de manière logique et connectée.

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu un modèle Entité-Association (EA) destiné à structurer un système d'information complet autour de la gestion de recettes culinaires. Ce modèle, réalisé avec l'outil **draw.io**, repose sur **12 entités** interconnectées par **13 associations**, chacune reflétant une règle métier précise. L'objectif est de fournir une base solide pour le développement d'une application capable de gérer l'intégralité du cycle de vie d'une recette : de sa conception jusqu'à l'approvisionnement en ingrédients.

Comment ça fonctionne ? Laissez-vous guider...

1. L'entité Recette :

L'entité **Recette** constitue le nœud central du modèle. Elle est identifiée de manière unique par sa clé primaire **id_recette**

Elle porte les attributs suivants :

- **nom_recette** : le libellé du plat
- **description** : un texte présentant le plat, ses saveurs, sa philosophie culinaire
- **temps_preparation** : la durée de préparation en minutes
- **temps_cuisson** : la durée de cuisson en minutes
- **date_creation** : la date à laquelle la recette a été intégrée au système

Presque toutes les autres entités gravitent autour de la Recette ce qui confirme son rôle architectural central dans le diagramme EA.

2. L'entité Ingredient (la matière première)

L'entité **Ingredient** est identifiée par **id_ingredient**. Elle décrit les composants élémentaires utilisés dans les recettes, avec les attributs :

- **nom_ingredient** : le nom du produit (farine, œufs, tomates...)
- **unite_mesure_defaut** : l'unité de référence (grammes, litres, pièces)

Elle est reliée à l'entité **Recette** par l'association **compose**, de cardinalité **(0,N) — (1,N)** : une recette est composée d'au moins un ingrédient, et un ingrédient peut apparaître dans plusieurs recettes. Cette association est **porteuse d'un attribut** : la **quantité**, qui précise la dose exacte requise pour chaque recette.

3. L'entité Ustensile(les outils)

L'entité **Ustensile**, identifiée par **id_ustensile**, représente le matériel de cuisine nécessaire à la confection des plats. Ses attributs sont :

- **nom_ustensile** : le nom de l'outil (couteau, cocotte, chalumeau)
- **type** : la catégorie de l'ustensile (tranchant, contenant, thermique...)

Elle est liée à **Recette** par l'association **nécessite** en **(0,N) — (0,N)** : une recette peut requérir plusieurs ustensiles, et un ustensile peut être utilisé dans plusieurs recettes, sans obligation d'un côté comme de l'autre.

4. L'entité Etape

L'entité **Etape**, identifiée par **id_etape**, décompose chaque recette en instructions ordonnées. Elle contient :

- **id_recette** *(clé étrangère)* : rattache l'étape à sa recette parent
- **numero_ordre** : garantit l'ordre d'exécution des instructions
- **description_etape** : le contenu textuel de l'instruction

La cardinalité **(1,1) — (0,N)** signifie qu'une étape appartient à exactement une recette, et qu'une recette peut comporter plusieurs étapes.

5. L'entité Categorie (la classification des plats)

L'entité **Categorie**, identifiée par **id_categorie**, organise les recettes par familles culinaires. Elle porte :

- **nom_categorie** : entrée, plat principal, dessert, boisson...
- **description** : précisions sur le type de plat concerné

La clé étrangère **id_categorie** est directement portée par l'entité **Recette**, traduisant une cardinalité **(0,N) — (1,1)** : chaque recette appartient à **une et une seule** catégorie, tandis qu'une catégorie peut regrouper plusieurs recettes.

6. L'entité Origine

L'entité **Origine**, identifiée par **id_origine**, ancre chaque recette dans sa culture culinaire d'appartenance(le pays d’origine). Ses attributs sont :

- **id_recette** *(clé étrangère)*

- **pays** : le pays d'origine
- **region** : la région précise si applicable

La cardinalité **(1,1) — (0,1)** indique qu'une recette peut avoir au maximum une origine renseignée, et qu'une origine est liée à une seule recette.

8. L'entité Allergene

L'entité **Allergene**, identifiée par **id_allergene**, recense les substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Elle contient :

- **nom_allergene** : gluten, lactose, crustacés, arachides…
- **description** : les informations médicales associées

L'association **contient** relie **Ingredient** à **Allergene** en **(0,N) — (0,N)** : un ingrédient peut contenir plusieurs allergènes, et un même allergène peut être présent dans plusieurs ingrédients. C'est une dimension critique du système, directement liée à la sécurité des utilisateurs.

9. L'entité Menu — la composition du repas

L'entité **Menu**, identifiée par **id_menu**, permet de structurer un repas complet à partir de plusieurs recettes. Elle porte :

- **nom_menu** : Dîner de Noël, Brunch dominical, Menu du chef…

L'association **appartient** en **(0,N) — (0,N)** offre une flexibilité totale : une recette peut figurer dans plusieurs menus, et un menu peut rassembler autant de recettes que nécessaire.

10. L'entité Stoc

L'entité **Stock**, identifiée par **id_stock**, assure le suivi des ressources disponibles. Ses attributs clés sont :

- **id_ingredient** et **id_ustensile** *(clés étrangères)* : double référence, car le stock couvre aussi bien les ingrédients que le matériel
- **quantite_disponible** : la quantité actuellement en réserve
- **quantite_minimale** : le seuil d'alerte en dessous duquel un réapprovisionnement est nécessaire

11. Les entités Produit & Fournisseur

L'entité **Produit**, identifiée par **id_produit**, fait le pont entre le monde culinaire et le monde commercial :

- **id_ustensile** et **id_ingredient** *(clés étrangères)* : un produit correspond à un ingrédient ou à un ustensile
- **marque**, **disponibilite** : les attributs commerciaux

L'entité **Fournisseur**, identifiée par **id_fournisseur**, recense les partenaires commerciaux par exemples carrefour , LIDL , Auchan...etc

nom_entreprise, **adresse_professionnelle**, **telephone_pro**, **site_web**

L'association **fournit** en **(0,N) — (0,N)** permet à un fournisseur de proposer plusieurs produits et à un produit d'être proposé par plusieurs fournisseurs.

Les 12 Entités du diagramme :

Entité	Ce qu'elle représente concrètement
Recette	La fiche complète d'un plat : nom, description, temps de prep, temps de cuisson, date de création
Ingredient	Un produit brut : farine, œuf, tomate — avec son unité de mesure et son prix moyen
Ustensile	Un outil de cuisine : couteau, cocotte, chalumeau — avec son type
Etape	Une instruction numérotée dans l'ordre pour réaliser la recette
Categorie	La famille du plat : entrée, plat principal, dessert, boisson...
Origine	La géographie du plat : pays et région d'où vient la recette
Menu	Un repas complet composé de plusieurs recettes
Allergene	Une substance allergène : gluten, lactose, arachides...
Produit	La version commerciale d'un ingrédient ou ustensile : avec marque, prix, disponibilité
Fournisseur	L'entreprise qui vend les produits : nom, adresse, téléphone, site web
Stock	L'inventaire en temps réel : quantité disponible + seuil minimum avant alerte

Les 13 Associations :

1. compose (Ingredient ↔ Recette)

Cardinalité : (0,N) __ (1,N)

Un ingrédient peut composer zéro ou plusieurs recettes. Une recette est composée d'un ou plusieurs ingrédients. Cette association est **porteuse d'un attribut** dans le diagramme : la **quantité**, qui précise la dose exacte de chaque ingrédient pour chaque recette. C'est la seule association du modèle à porter une donnée propre.

2. nécessite (Recette ↔ Ustensile)

Cardinalité : (0,N) — (0,N)

Une recette peut nécessiter zéro ou plusieurs ustensiles. Un ustensile peut être nécessaire à zéro ou plusieurs recettes. Aucune contrainte d'obligation des deux côtés — certaines recettes ne nécessitent aucun ustensile particulier, certains ustensiles ne sont pas encore liés à une recette.

3. appartient2(Recette ↔ Categorie)

Cardinalité : (1,1) — (0,N)

Du côté **Recette**, la cardinalité est **(1,1)** : chaque recette appartient à **exactement une** catégorie, ni plus ni moins. Du côté **Categorie**, la cardinalité est **(0,N)** : une catégorie peut regrouper zéro ou plusieurs recettes. C'est une contrainte forte et délibérée

4. provient (Recette ↔ Origine)

Cardinalité : (0,N) — (0,1)

Du côté **Recette**, la cardinalité est **(0,N)** : une origine peut concerner zéro ou plusieurs recettes. Du côté **Origine**, la cardinalité est **(0,1)** : une recette peut avoir au maximum une origine géographique, et cette information reste optionnelle.

5. convient (Regime ↔ Recette)

Cardinalité : (0,N) — (0,N)

Un régime alimentaire peut convenir à zéro ou plusieurs recettes. Une recette peut convenir à zéro ou plusieurs régimes. Association totalement libre des deux côtés — une recette n'est pas obligée d'être associée à un régime particulier.

6. contient (Recette ↔ Etape)

Cardinalité : (1,N) — (1,1)

Du côté **Recette**, la cardinalité est **(1,N)** : une recette contient au moins une étape. Du côté **Etape**, la cardinalité est **(1,1)** : chaque étape appartient à **exactement une** recette. C'est ce qui garantit l'ordre logique et séquentiel de la préparation grâce à l'attribut numero_ordre.

7. appartient (Recette ↔ Menu)

Cardinalité : (0,N) — (1,N)

Du côté **Recette**, la cardinalité est **(0,N)** : une recette peut appartenir à zéro ou plusieurs menus. Du côté **Menu**, la cardinalité est **(1,N)** : un menu contient au moins une recette — un menu vide n'a pas de sens métier.

8. fournit (Fournisseur ↔ Produit)

Cardinalité : (1,N) — (1,N)

Un fournisseur fournit au moins un produit. Un produit est fourni par au moins un fournisseur. Cardinalité symétrique et contraignante des deux côtés ni un fournisseur sans produit, ni un produit sans fournisseur ne peuvent exister dans ce système.ainsi que le prix unitaire du produit qui est une propriété de cette association .

9. correspond (Produit ↔ Ingredient)

Cardinalité : (1,1) — (0,1)

Du côté **Produit**, la cardinalité est **(1,1)** : un produit correspond à exactement un ingrédient. Du côté **Ingredient**, la cardinalité est **(0,1)** : un ingrédient peut avoir au maximum un produit commercial associé, mais ce n'est pas obligatoire.

10. correspond2 (Produit ↔ Ustensile)

Cardinalité : (1,1) — (0,1)

Même logique que l'association précédente, mais côté ustensile. Un produit correspond à exactement un ustensile. Un ustensile peut avoir au maximum un produit associé

11. contient2 (Ingredient ↔ Allergene)

Cardinalité : (0,N) — (0,N)

Un ingrédient peut contenir zéro ou plusieurs allergènes. Un allergène peut être contenu dans zéro ou plusieurs ingrédients. Association symétrique et sans contrainte tous les ingrédients ne sont pas allergènes, et le référentiel allergènes peut exister indépendamment.

12. est stocké (Stock ↔ Ustensile)

Cardinalité : (1,1) — (0,N)

Du côté **Stock**, la cardinalité est **(1,1)** : chaque entrée de stock est liée à exactement un ustensile. Du côté **Ustensile**, la cardinalité est **(0,N)** : un ustensile peut avoir zéro ou plusieurs entrées de stock associées.

13. est approvisionné (Stock ↔ Ingredient)

Cardinalité : (1,1) — (0,N)

Même logique que l'association précédente, mais du côté ingrédient. Chaque entrée de stock surveille exactement un ingrédient. Un ingrédient peut avoir zéro ou plusieurs entrées de stock associées.

Le Modéle relationnel :

Recette(id_recette,id_categorie*,nom_recette,description,temps_preparation,temps_cuisson,date_creation).

Menu(id_menu,nom_menu).

Etape(id_etape,id_recette*,numero_ordre,description_etape).

Regime(id_regime,nom_regime,description).

Origine(id_origine,id_recette*,pays,region).

Categorie(id_categorie,nom_catgorie,description).

Ingredient(id_ingredient,nom_ingredient,unite_mesure_defaut,prix_moyen).

Allergien(id_allergene,nom_allergene,description).

Ustensile(id_ustensile,id_produit*,nom_ustensile,type).

Stock(id_stock,id_ingredient*,id_ustensille*,quantité_disponible,quantité_minimale)

Produit(id_produit,id_ustensile*,id_ingredient*,prix_unitaire,marque,disponiblité).

Fournisseur(id_fournisseur,nom_entreprise,adresse_professionnelle,telephone_pro,site_web).

Contient2(id_ingredient,id_allergene).

Necessiter(**id_ustensile*, id_recette***)

Convient(id_regime,id_recette).

Appartient(**id_recette*, id_menu***)

Appartient2(**id_recette*, id_categorie***)

Provenir(**id_recette*, id_origine***).

Contenir(**id_recette*, id_etape***)

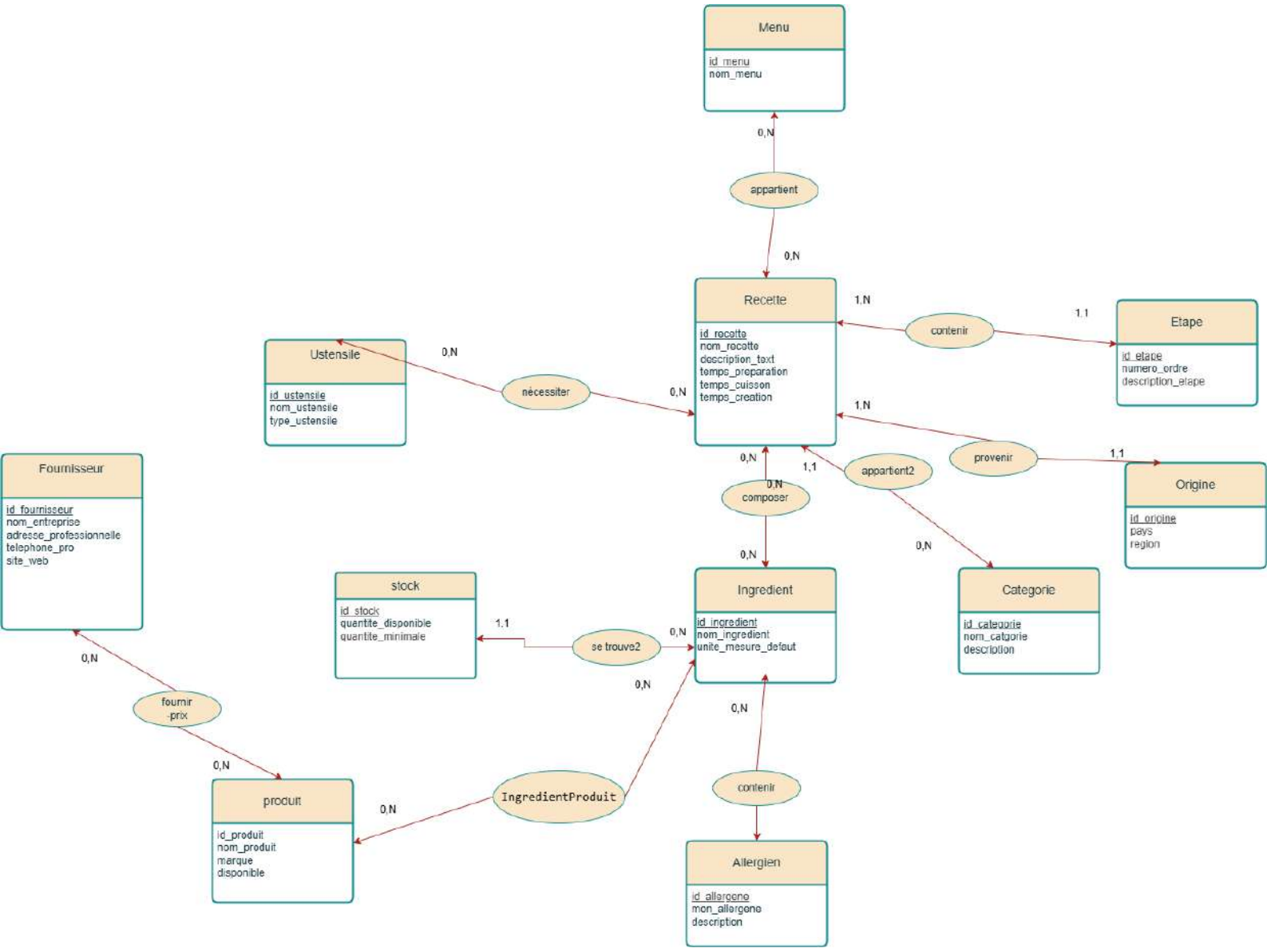
Composer(**id_ingredient*, id_recette***, quantite)

IngredientProduit(**id_ingredient*, id_produit***)

Se_trouve2(**id_stock*, id_ingredient***)

IngredientProduit(**id_ingredient*, id_produit***)

Fournir(**id_produit*, id_fournisseur***, prix_unitaire)


Menu
id_menu
nom_menu
0,N
appartient
0,N
Recette
id_recette
nom_recette
description_text
temps_preparation
temps_cuisson
temps_creation
1,N
contenir
1,1
Etape
id_etape
numero_ordre
description_etape
Ustensile
id_ustensile
nom_ustensile
type_ustensile
0,N
nécessiter
0,N
1,N
provenir
1,1
Origine
id_origine
pays
region
Fournisseur
id_fournisseur
nom_entreprise
adresse_professionnelle
telephone_pro
site_web
0,N
composer
0,N
1,1
appartient2
0,N
0,N
stock
id_stock
quantite_disponible
quantite_minimale
1,1
se trouve2
0,N
Ingredient
id_ingredient
nom_ingredient
unite_mesure_defaut
Categorie
id_categorie
nom_categorie
description
0,N
fournir
prix
0,N
0,N
produit
id_produit
nom_produit
marque
disponible
0,N
IngredientProduit
0,N
contenir
Allergien
id_allergene
nom_allergene
description